

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola  
Programación para Análisis de Estructuras

# INTRODUCCIÓN GENERAL

Presentado por:  
Luis Octavio González Salcedo  
Profesor Titular



# 1.- Conceptos Fundamentales

# Objetivo de la Ingeniería Estructural

Tiene por objeto el diseño de estructuras.

Toda estructura se diseña y se construye con un propósito definido que constituye su función: 1.- encerrar un espacio, 2.- contener o retener un material, 3.- transmitir cargas al terreno, etc.

El diseño de estructuras establece objetivos que se refieren a: 1.- aspectos de seguridad, 2.- funcionalidad, 3.- economía, y 4.- el punto de vista estético.



# Seguridad, servicio y durabilidad

Una estructura debe concebirse, diseñarse, construirse, utilizarse y mantenerse de manera que, durante su vida prevista, alcance niveles adecuados de seguridad, funcionalidad y durabilidad.

El cumplimiento de este objetivo no depende únicamente del cálculo estructural, sino de la aplicación del conocimiento científico y la experiencia, de la calidad de la fabricación y construcción, de una supervisión adecuada y del mantenimiento y uso de la estructura conforme con las condiciones previstas en el proyecto.

Concepción y diseño → Construcción → Supervisión → Uso → Mantenimiento  
↓

Seguridad + aptitud para el servicio + durabilidad

La seguridad estructural no es producto exclusivo del cálculo: es el resultado de responsabilidades compartidas durante todo el ciclo de vida de la estructura.

# ¿Cuándo falla una estructura?

Una estructura falla cuando deja de cumplir adecuadamente la función para la cual fue concebida. La falla no implica necesariamente el colapso.

| Tipo de falla                 | Manifestación principal                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Deformación elástica excesiva | Deformaciones incompatibles con el uso o funcionamiento |
| Deformación permanente        | La estructura no recupera su configuración original     |
| Separación parcial            | Aparición o desarrollo de fisuras y grietas             |
| Separación total              | Pérdida de integridad y posible colapso                 |

**SERVICIO / FUNCIONALIDAD → DAÑO → SEGURIDAD / COLAPSO**

# De la manifestación a sus consecuencias

- 1.- **Deformación elástica excesiva:** Puede comprometer la funcionalidad: vibraciones o sensación de inseguridad, rotura de elementos no estructurales, desajuste de puertas y ventanas o interferencias en elementos mecánicos.
- 2.- **Deformación permanente:** Aparece cuando se supera el comportamiento elástico del material y quedan deformaciones residuales; puede afectar la apariencia y el desempeño de la estructura.
- 3.- **Separación parcial:** Se manifiesta mediante fisuras o grietas. Algunas fisuras pueden ser esperables —por ejemplo, en estructuras de hormigón—, pero deben controlarse porque pueden favorecer procesos de deterioro.
4. **Separación total:** Representa la situación más grave: pérdida de continuidad o estabilidad, con posibilidad de colapso, pérdidas económicas y víctimas. La falla intencional se admite únicamente bajo condiciones controladas, como en ensayos destructivos.

**Una estructura puede fallar sin colapsar; controlar las fallas asociadas al servicio y al deterioro contribuye a evitar consecuencias mayores.**



# Códigos de Construcción

Los códigos de construcción establecen requisitos mínimos para proteger la seguridad de las personas y reducir las consecuencias sociales y económicas asociadas a las fallas estructurales.

## **PROTEGER**

Vida, seguridad y bienestar de los usuarios.

## **ESTABLECER**

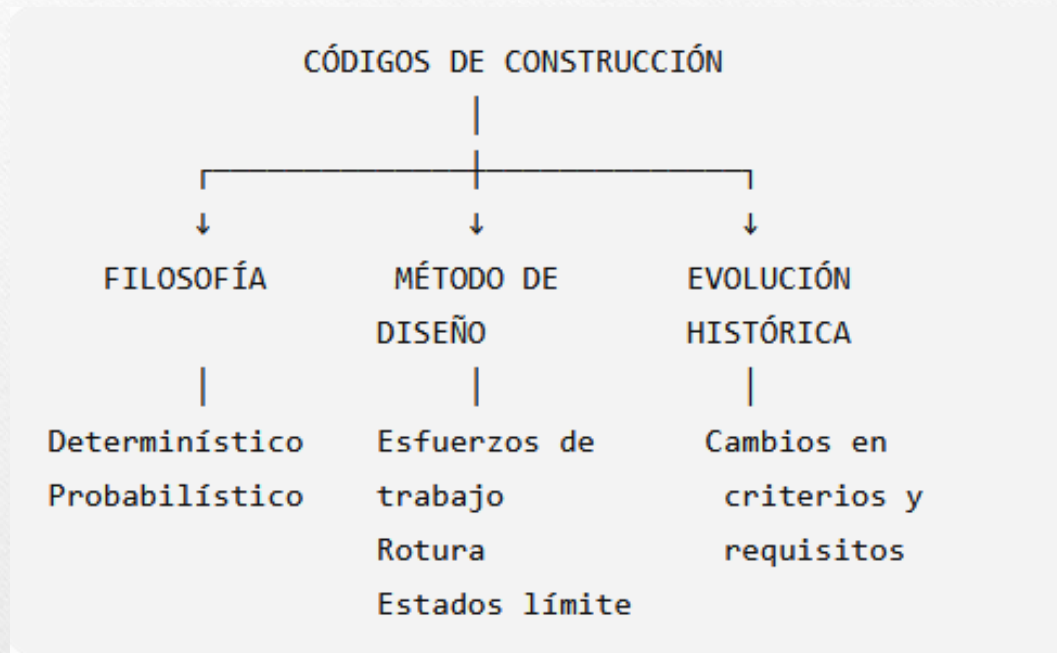
Requisitos mínimos para el diseño, construcción y desempeño de las estructuras.

## **UNIFICAR**

Criterios y procedimientos técnicos para alcanzar niveles aceptables de seguridad, servicio y durabilidad.

# Códigos de Construcción

Los códigos han evolucionado



Los códigos convierten el conocimiento, la experiencia y los niveles de riesgo aceptados por la sociedad en requisitos técnicos para las estructuras.



**Falla estructural**



**Consecuencias humanas, sociales y económicas**



**Necesidad de niveles aceptables de seguridad**



**Códigos de construcción**



**Requisitos mínimos de diseño, construcción y  
desempeño**

# Clasificación de las fuerzas/acciones

## ACCIONES EN LAS ESTRUCTURAS: CLASIFICACIÓN

Las estructuras están sometidas a acciones externas que generan efectos internos.

Para su análisis y diseño, las acciones se clasifican según distintos criterios.

| CRITERIO              | DIVISIÓN                                                                                                                                                                                                       | CRITERIO                              | DIVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRITERIO                                    | DIVISIÓN |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1. MODO DE APLICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Estática</li><li>Dinámica</li></ul>                                                                                                                                      | 5. EXTENSIÓN DE LA ZONA DE APLICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Concentrada</li><li>Repartida<ul style="list-style-type: none"><li>uniforme</li><li>triangular</li><li>trapezoidal</li><li>parabólica</li><li>arbitraria, etc.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. EFECTOS QUE PRODUCEN (ACCIONES INTERNAS) |          |
| 2. PERMANENCIA        | <ul style="list-style-type: none"><li>Momentánea</li><li>Sostenida</li></ul>                                                                                                                                   | 6. LUGAR DE APLICACIÓN Y DIRECCIÓN    | <p>Elementos prismáticos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Centrada axial</li><li>Excéntrica</li><li>Normal al eje<ul style="list-style-type: none"><li>Contenidas en un plano principal</li><li>Fuera de un plano principal</li></ul></li></ul> <p>Elementos laminares planos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>En el plano</li><li>Normales al plano</li></ul> <p>Elementos laminares curvos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tangentes a la superficie</li><li>Normales a la superficie</li></ul> |                                             |          |
| 3. ESTABILIDAD        | <ul style="list-style-type: none"><li>Fija</li><li>Fluctuante → invertida</li></ul>                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |          |
| 4. ORIGEN             | <ul style="list-style-type: none"><li>Gravedad<ul style="list-style-type: none"><li>muerta</li><li>viva</li></ul></li><li>Presión hidrostática o empuje</li><li>Viento</li><li>Sismo</li><li>Térmica</li></ul> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |          |



Entender las acciones, su naturaleza y sus efectos es fundamental para modelar correctamente, analizar y diseñar estructuras seguras y funcionales.



La correcta identificación y clasificación de las acciones es el primer paso para una ingeniería estructural responsable.



# Estados de carga, sollicitación y resistencia

## RESISTENCIA EXIGIDA POR LAS CARGAS, COMPARADA CON LA PROPORCIONADA POR LA ESTRUCTURA



Los códigos de construcción han evolucionado: de enfoques **determinísticos** a enfoques **probabilísticos**, considerando la variabilidad de las cargas y de las resistencias.

### ¿POR QUÉ ENFOQUE PROBABILÍSTICO?



Las fallas estructurales tienen implicaciones sociales y económicas.



La incertidumbre en cargas, materiales, geometría y ejecución hace inevitable el riesgo de falla.

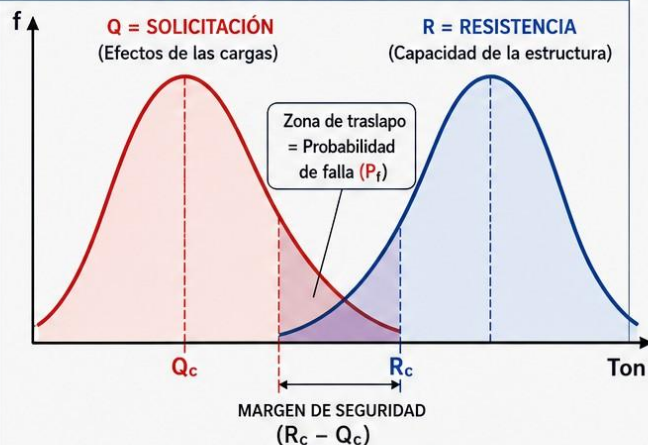
Siempre existe una zona de traslapeo entre sollicitaciones ( $Q$ ) y resistencias ( $R$ ): es la **probabilidad de falla ( $P_f$ )**.



Aumentar el margen de seguridad (disminuir  $P_f$ ) mejora la seguridad, pero incrementa los costos.



### EL PROBLEMA EN TÉRMINOS GENERALES



### SIMBOLOGÍA

$Q$  = Solicitudes (efectos de las cargas)  
 $R$  = Resistencia (capacidad estructural)  
 $Q_c$  = Valor crítico de sollicitación (umbral)  
 $R_c$  = Valor crítico de resistencia (umbral)  
 $P_f$  = Probabilidad de falla

### ¿QUÉ BUSCAMOS?

- ✓ Que  $R_c$  sea mayor que  $Q_c$ .
- ✓ Reducir  $P_f$  a un valor aceptable.
- ✓ Equilibrar seguridad y economía.



### ESTADOS DE CARGAS A CONSIDERAR

1

#### CARGAS DE TODOS LOS DÍAS (SERVICIO)



- Son todas aquellas que se presentan de manera innumerable durante la vida útil de la estructura.
- La estructura debe comportarse de manera impecable, excepto la aparición de fisuras imposibles de evitar.

Objetivo: garantizar funcionalidad, confort y durabilidad.

2

#### CARGAS DE TRABAJO



- Son cargas probables que deberá soportar la estructura.
- Bien seleccionadas, rara vez serán excedidas durante su vida útil.

Objetivo: evitar daños significativos y asegurar la seguridad.



El diseño estructural consiste en lograr un equilibrio adecuado entre sollicitaciones y resistencias, de manera que la **probabilidad de falla** sea aceptable al **menor costo posible**.



# Métodos de Diseño

## MÉTODOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL: COMPARACIÓN GENERAL

| ASPECTO                                                                                                                           | 1. DISEÑO PARA ESFUERZOS ADMISIBLES (DISEÑO ELÁSTICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. DISEÑO A LA RESISTENCIA ÚLTIMA                                                                                                             | 3. DISEÑO PARA ESTADOS LÍMITE                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Filosofía</b>                                | Se basa en la teoría de la elasticidad. Limita los esfuerzos a valores admisibles, por debajo del límite elástico del material.                                                                                                                                                                                                         | Se adopta como referencia el estado límite de falla (resistencia última). Se verifica que la estructura no falle.                             | Se basa en disminuir la probabilidad de falla para ciertos estados límite importantes, a valores aceptables.                                                                                                                                                                 |
|  <b>Cargas consideradas</b>                      | Cargas de trabajo o de servicio (sin mayoración).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cargas mayoradas mediante coeficientes de carga.                                                                                              | Cargas mayoradas (factores de carga) y propiedades del material reducidas (factores de resistencia).                                                                                                                                                                         |
|  <b>Tratamiento de la resistencia (material)</b> | Los esfuerzos admisibles se obtienen dividiendo el esfuerzo de referencia del material (fluencia o último, según corresponda) por factores de seguridad. Estos factores dependen del tipo de carga (estática, repetitiva, impacto, etc.) y del material (dúctil o frágil), entre otros. No se aprovecha toda la capacidad del material. | Se utiliza la resistencia última del material. El factor de seguridad se aplica a las cargas.                                                 | Se consideran la variabilidad de las cargas y de la resistencia del material. Factores parciales de carga y de resistencia.                                                                                                                                                  |
|  <b>Ventaja principal</b>                        | Simplicidad y seguridad conservadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aprovechamiento de la capacidad resistente del material.                                                                                      | Mayor eficiencia y economía, con niveles de seguridad explícitos y controlados.                                                                                                                                                                                              |
|  <b>Usos típicos</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hormigón preesforzado en condiciones de servicio</li> <li>Tanques y compartimientos estancos</li> <li>Mampostería</li> <li>Madera y guadua</li> <li>Diseño elástico de estructuras metálicas</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño plástico de estructuras de acero</li> <li>Diseño plástico de estructuras de hormigón</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hormigón reforzado</li> <li>Mampostería</li> <li>Estructuras con miembros de lámina delgada de aceros formados en frío</li> <li>Estructuras en aluminio</li> <li>Estructuras de acero con perfiles laminados (recomendado)</li> </ul> |



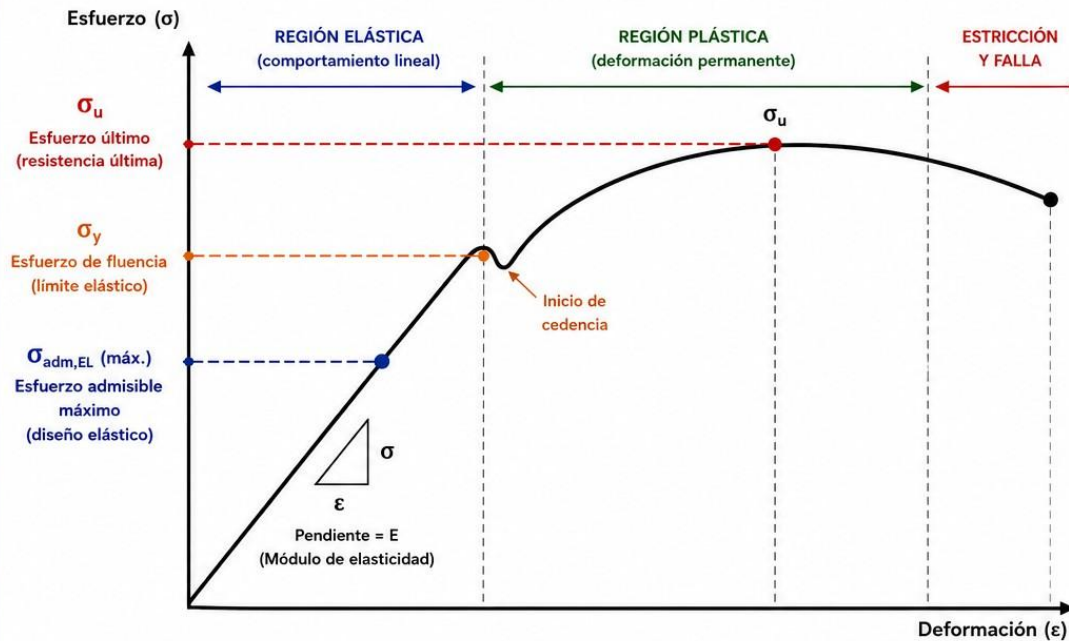
Los métodos de diseño estructural representan distintas formas de introducir el margen de seguridad: a través de la **resistencia admisible**, de la **mayoración de cargas** o de **factores parciales** aplicados a cargas y resistencias.



# Métodos de Diseño

## ESFUERZO – DEFORMACIÓN Y NIVELES DE ESFUERZO PERMITIDOS SEGÚN EL MÉTODO DE DISEÑO

Curva típica de un material dúctil (ej.: acero estructural)



### NIVELES DE ESFUERZO USADOS POR CADA MÉTODO DE DISEÑO

#### 1 DISEÑO PARA ESFUERZOS ADMISIBLES (DISEÑO ELÁSTICO)

El esfuerzo máximo permitido está por debajo del límite elástico. Usualmente se ubica alrededor de la mitad de  $\sigma_y$ , conservando un amplio margen de seguridad.



#### 2 DISEÑO A LA RESISTENCIA ÚLTIMA

Se permite llegar hasta la fluencia del material en zonas controladas. La seguridad se introduce mayorando las cargas con coeficientes de carga.



#### 3 DISEÑO PARA ESTADOS LÍMITES

Se considera la variabilidad de cargas y resistencia. Se permite acercarse al esfuerzo último, manteniendo una baja probabilidad de falla.



#### DEFORMACIÓN ELÁSTICA (REVERSIBLE)

Al retirar la carga, el material recupera su forma original.

#### DEFORMACIÓN PLÁSTICA (IRREVERSIBLE)

Quedan deformaciones permanentes al retirar la carga.

#### ESTRICCIÓN Y FALLA (PÉRDIDA DE CAPACIDAD)

Disminuye el área resistente y ocurre la ruptura.



#### IDEA CLAVE

Para la misma carga de diseño, la filosofía del método determina hasta qué nivel de esfuerzo se permite trabajar y, por tanto, el tamaño de la sección requerida.



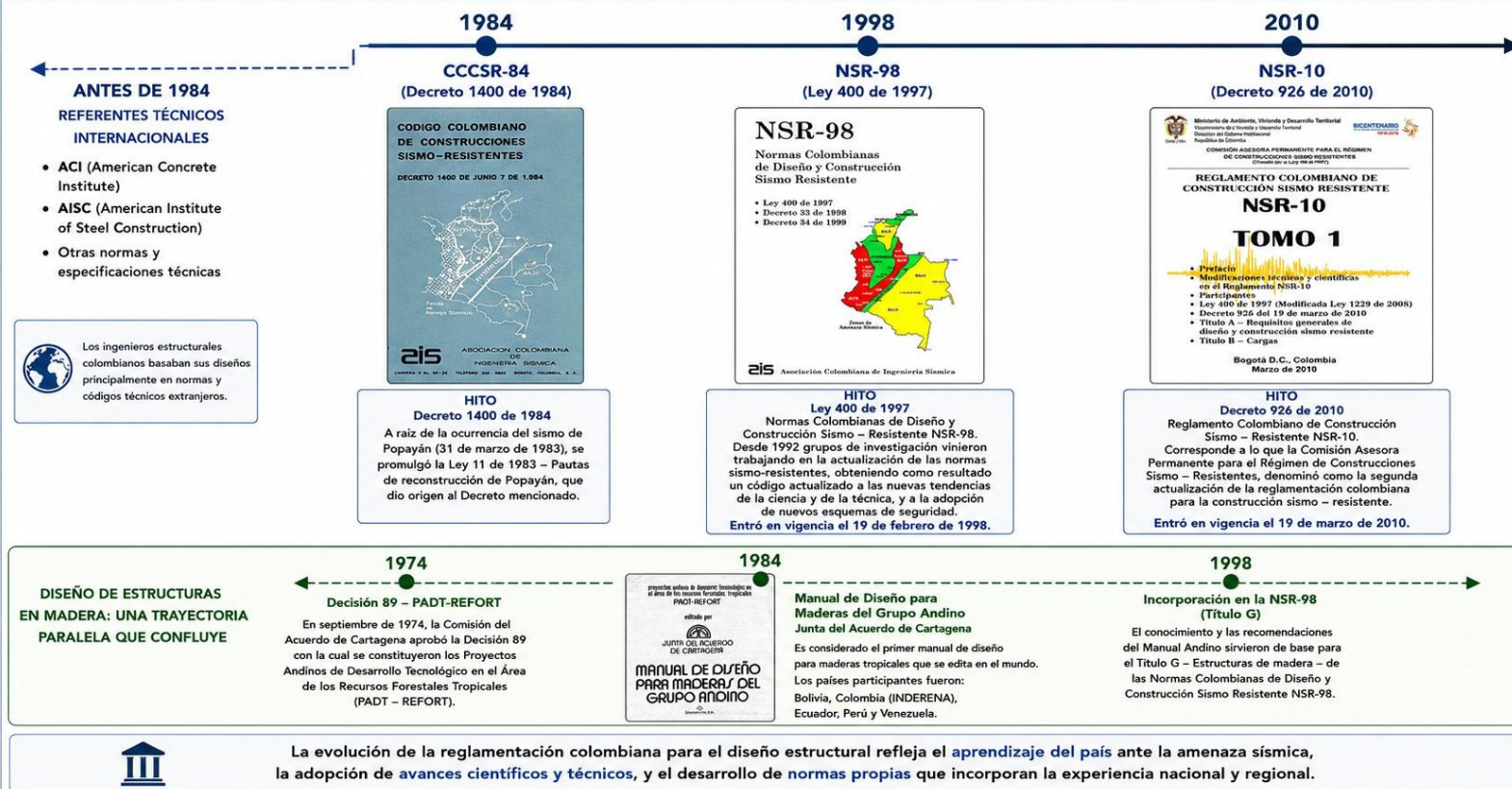
Los métodos de diseño estructural representan distintas formas de introducir el margen de seguridad: en el diseño elástico limitando el esfuerzo (**resistencia admisible**), en resistencia última **mayorando las cargas**, y en estados límite empleando **factores parciales** aplicados a cargas y resistencias.



Nota: La forma de la curva puede variar según el material. La figura es representativa.

# Evolución de la reglamentación colombiana

## EVOLUCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL



# Desarrollo de un Proyecto Estructural

1.- Planeamiento General.

Concepción de la Obra.

2.- Diseño Preliminar.

Selección de Sistemas Estructurales.

3.- Evaluación de Alternativas.

Evaluaciones Técnicas y Económicas.

Tiempo de Construcción.

4.- Diseño Final.

5.- Construcción.



# Tipos de Estructuras

## TIPOS DE ESTRUCTURAS – DIFERENTES FORMAS DE CLASIFICARLAS

### 1. SEGÚN SU USO



a. Vivienda



b. Servicios educativos y hospitalarios



c. Transporte



d. Contener líquidos o sólidos



e. Espectáculos públicos



f. Industrias



g. Comunicaciones

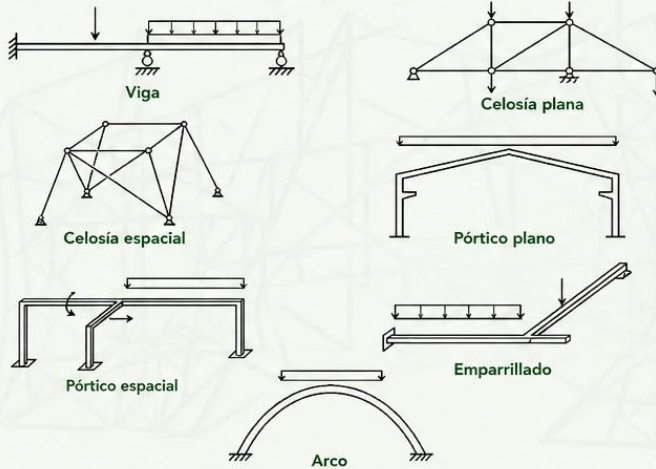


h. Transmisión de fluido eléctrico

### 2. SEGÚN SU SISTEMA ESTRUCTURAL

#### A. ESTRUCTURAS RETICULARES

Cables, Barras, Vigas, Marcos, Pórticos, Enramados, Armaduras (Celosías), Arcos



#### B. ESTRUCTURAS LAMINARES

Placas, Láminas, Cascarones



Placa



Lámina curva (cascarón)



Cascarón cilíndrico



Cúpula

#### C. ESTRUCTURAS MASIVAS

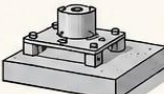
Muros y elementos de gran volumen resistente



Muro portante



Masa de concreto



Elemento de gran volumen resistente

#### D. ESTRUCTURAS ESPECIALES

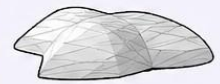
Formaletas especiales y otros sistemas particulares



Formaleta especial



Estructura tensa



Otras formas especiales

### 3. SEGÚN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL



#### A. DETERMINADAS (ISOSTÁTICAS)

Las ecuaciones de equilibrio estático son suficientes para determinar todas las reacciones y fuerzas internas.



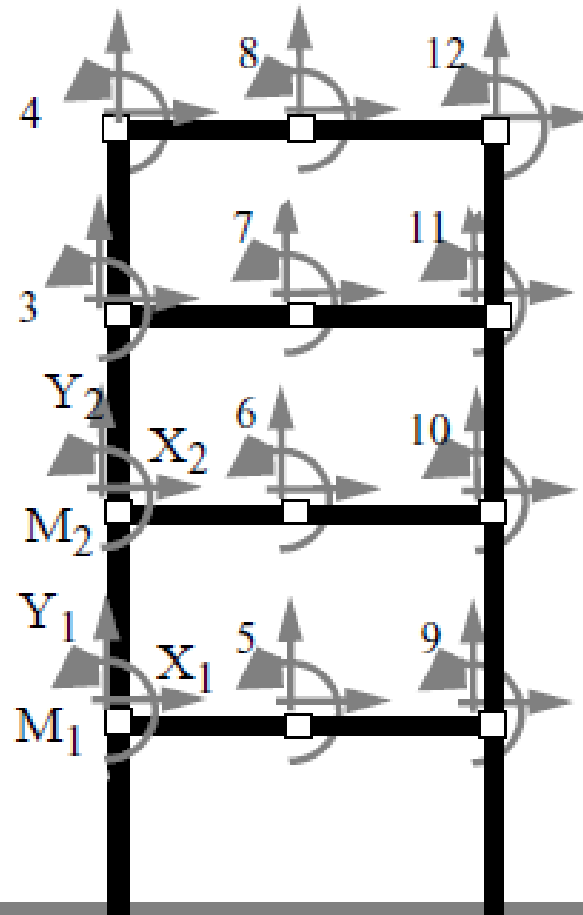
#### B. INDETERMINADAS (HIPERESTÁTICAS)

Además de las ecuaciones de equilibrio, se requieren condiciones de compatibilidad y relaciones fuerza-deformación.

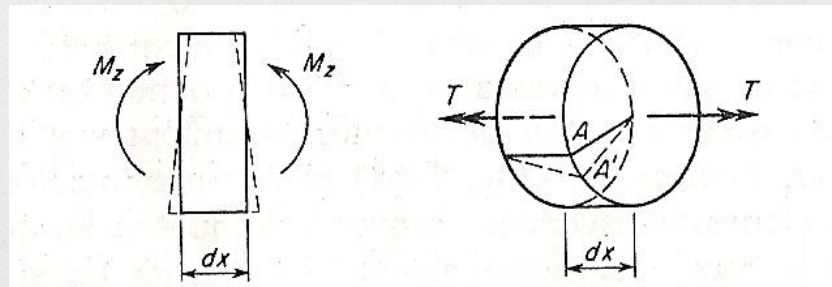
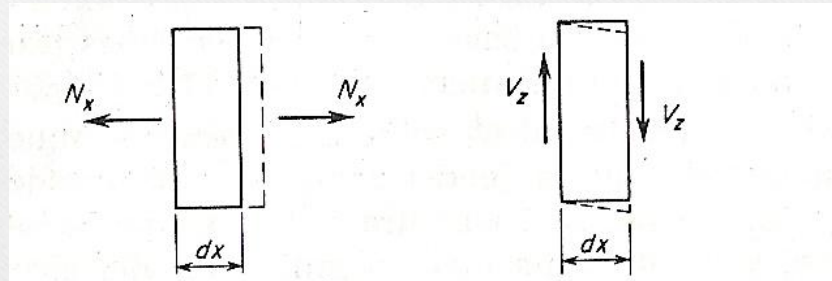
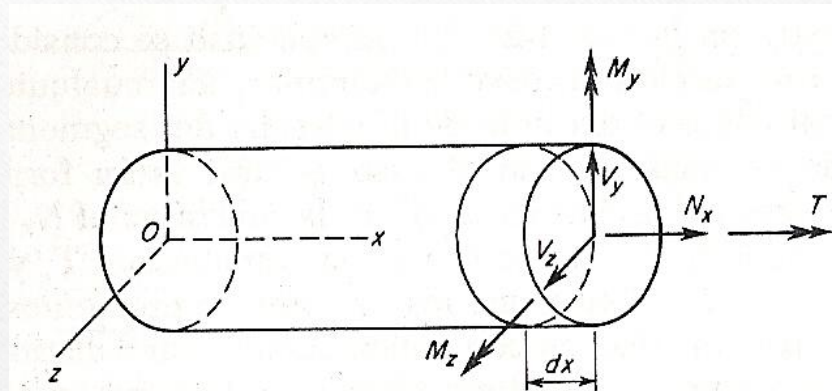


**CLAVE:** Toda estructura puede clasificarse de diferentes maneras. Conocer su sistema estructural y su grado de indeterminación define el método más adecuado para su análisis y diseño.

# Grados de libertad, acciones y respuesta

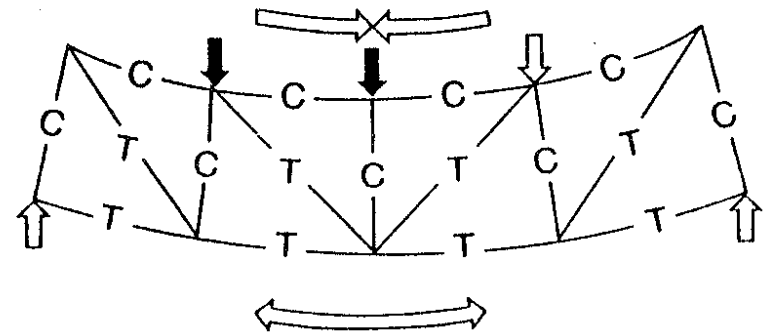
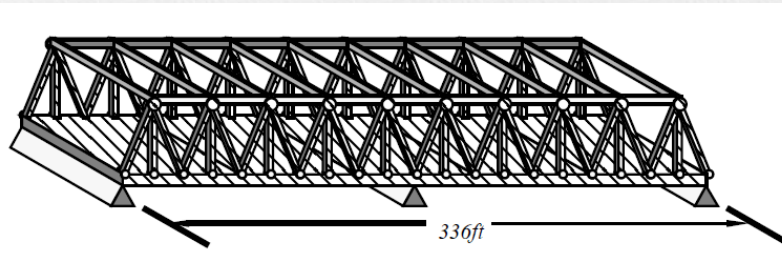
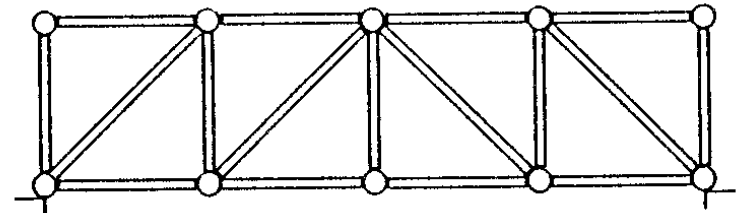
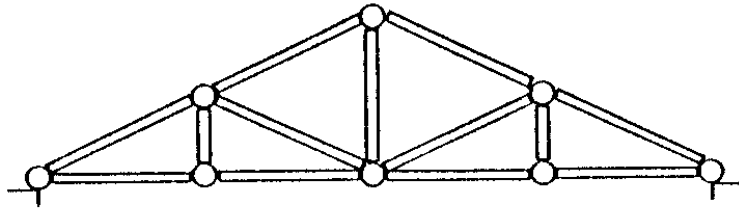


# Fuerzas internas en un elemento





# Armaduras y comportamiento estructural



## **2.- Revisión general de los métodos de análisis estructural**

# Objetivo del Análisis Estructural

El objetivo principal del análisis estructural es determinar la forma que adquiere una estructura al ser sometida a cargas y los consecuentes esfuerzos a que se ven sometidos sus componentes, y para tal fin se utilizan métodos analíticos, numéricos, gráficos y experimentales.

*“Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, de casi siempre de manera aproximada, la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos (operaciones aritméticas elementales, cálculos de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo proposicional, etc.)”.*

Seminario V., R.; (2009). Métodos numéricos en Ingeniería.

*“Un método analítico es el método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos”.*

Ruiz L., R.; (1999). Historia y evolución del pensamiento científico.



# Objetivo del Análisis Estructural

Un método gráfico se puede definir como *“...un procedimiento de solución de problemas... .., muy limitado en cuanto al número de variables ...”* (la limitación se debe a la ilustración gráfica de hasta tres variables) *“...pero muy rico en materia de interpretación de resultados...”* (la solución es gráfica, la región solución).

Salazar L., B.; (2016). Métodos Gráfico. Disponible en: <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/m%C3%A9todo-gr%C3%A1fico/>

*“Un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica... ..Las variables que se utilizan pueden ser variables dependientes... ..y las variables independientes... ..Se practica la mayor parte de las veces dentro del marco ideal del laboratorio, aunque no estrictamente ligado a él. El método experimental está sustentando por dos pilares fundamentales: la reproductividad<sup>1</sup> y la falsabilidad<sup>2</sup>.”*

Radrigá, R.; (2005). Metodología de la Investigación.

<sup>1</sup> Capacidad de repetir un determinado experimento.

<sup>2</sup> Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada por medio de experimentos (falsacionismo).

# Tipología de los Métodos de Análisis Estructural

| Método de análisis | Características                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analíticos         | Comienzan por la formulación de un modelo matemático al cual se le pueden aplicar los principios y leyes de la Teoría de las Estructuras.                                                                                                                     |
| Numéricos          | Permiten obtener una respuesta con suficiente aproximación y se aplican cuando la solución matemática exacta del modelo es muy complicada y/o en muchos casos es requerido el uso del computador.                                                             |
| Gráficos           | Suelen utilizar para aquellos problemas donde un polígono de fuerzas resultantes es posible obtener. Estos métodos como el de Cremona y el de Williot-Mohr, tiene aplicación en la obtención de fuerzas internas y desplazamiento de los nudos, en armaduras. |
| Experimentales     | Son aquellos que se utilizan en el caso de que el modelo matemático adecuado sea muy difícil de establecer, y se deducen a partir del análisis de modelos a escala de la estructura en cuestión.                                                              |

## Dos grandes formulaciones

El análisis de una estructura consiste en encontrar su posición deformada y las fuerzas internas de sus miembros, y siendo la prioridad que se le de en los métodos analíticos a una u otra incógnita, hace que éstos se dividan en dos grandes grupos: 1.- métodos de los desplazamientos, en los que empieza por averiguar los desplazamientos, y, 2.- los métodos de fuerzas, en que primero se averiguan las fuerzas internas y luego si se calculan los desplazamientos.



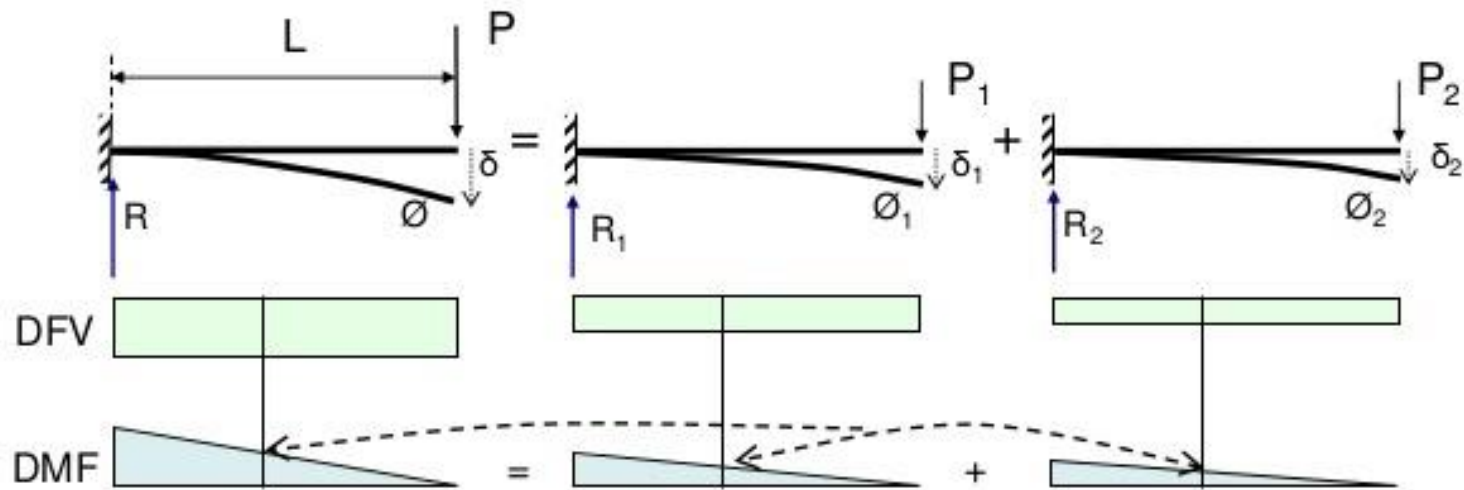
# Principio de Superposición

El principio de superposición refiere que: “*si los desplazamientos y esfuerzos en todos los puntos de una estructura son proporcionales a las cargas que los causan, los desplazamientos y esfuerzos totales que resultan de la aplicación simultánea de varias cargas son la suma de los desplazamientos y esfuerzos causados por dichas cargas aplicadas separadamente*”.

Uribe E., J.; (1991). Análisis de Estructuras.

La superposición solo es posible si existe una relación lineal entre cargas, esfuerzos y deflexiones.

## Principio de superposición.



$$P = P_1 + P_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

Reacciones

$$V = V_1 + V_2$$

$$M = M_1 + M_2$$

Esfuerzos internos

$$\delta = \delta_1 + \delta_2$$

$$\emptyset = \emptyset_1 + \emptyset_2$$

Desplazamientos

# ANÁLISIS POR SUPERPOSICIÓN – VIGA SIMPLEMENTE APOYADA

Una combinación de cargas puede descomponerse en casos simples. Los efectos se obtienen por superposición algebraica.

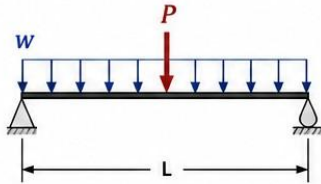
## CARGAS

$w$  = carga distribuida uniforme (kN/m)

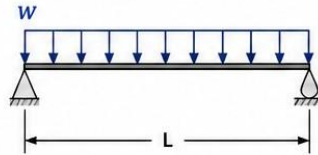
$P$  = carga concentrada (kN)

$L$  = luz de la viga (m)

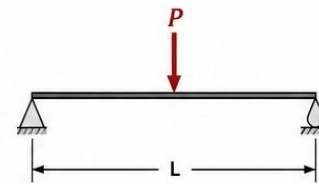
## CASO COMBINADO



## CASO 1: CARGA DISTRIBUIDA ( $w$ )

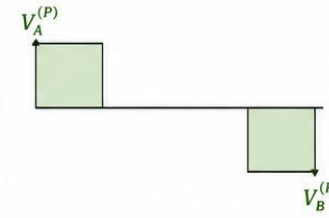
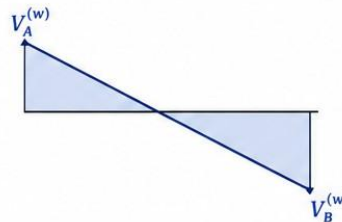
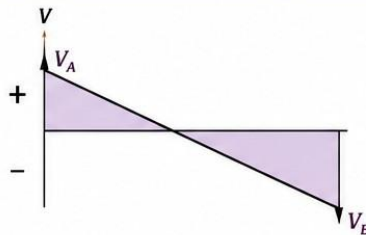


## CASO 2: CARGA CONCENTRADA ( $P$ )



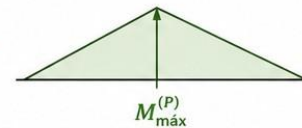
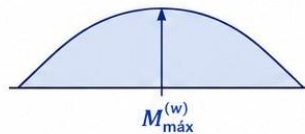
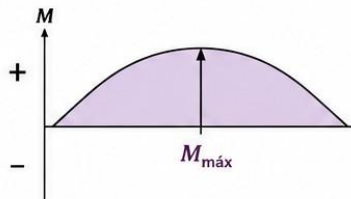
Debido a la linealidad del comportamiento elástico, los efectos (cortantes y momentos) del caso combinado son la suma algebraica de los efectos de los casos simples.

## DIAGRAMAS DE CORTANTE



El diagrama de cortante del caso combinado es la suma algebraica de los diagramas de cortante obtenidos para cada caso.

## DIAGRAMAS DE MOMENTOS FLECTORES



El diagrama de momentos flectores del caso combinado es la suma algebraica de los diagramas de momentos de los casos simples.

## CONVENCIONES:

- $V$  positivo produce giro horario en la cara izquierda del elemento.
- $M$  positivo produce tracción en la fibra inferior (sagado).

$V_A, V_B$  : Cortantes en los apoyos

$V_A^{(w)}, V_B^{(w)}$  : Cortantes por la carga distribuida  $w$

$V_A^{(P)}, V_B^{(P)}$  : Cortantes por la carga concentrada  $P$

$M_{m\acute{a}x}$  : Momento flector máximo del caso combinado

$M_{m\acute{a}x}^{(w)}$  : Momento flector máximo por  $w$

$M_{m\acute{a}x}^{(P)}$  : Momento flector máximo por  $P$



Este procedimiento se aplica a cualquier combinación lineal de cargas en estructuras elásticas lineales.



# Respuesta estructural

$$\Sigma M_{b \rightarrow} = 0$$

$$(600 \times 1) + (-1000 \times 1) + (-900 \times 3) + (R_d \times 4) = 0$$

$$R_d = 775 \text{ kg}$$

$$\Sigma F_y \uparrow = 0$$

$$-600 + R_b - 1000 - 900 + R_d = 0$$

$$-600 + R_b - 1000 - 900 + 775 = 0$$

$$R_b = 1725 \text{ kg}$$

DFC

$$-600 + 1725 = +1125$$

$$1125 - 1000 = +125$$

$$125 - 900 = -775$$

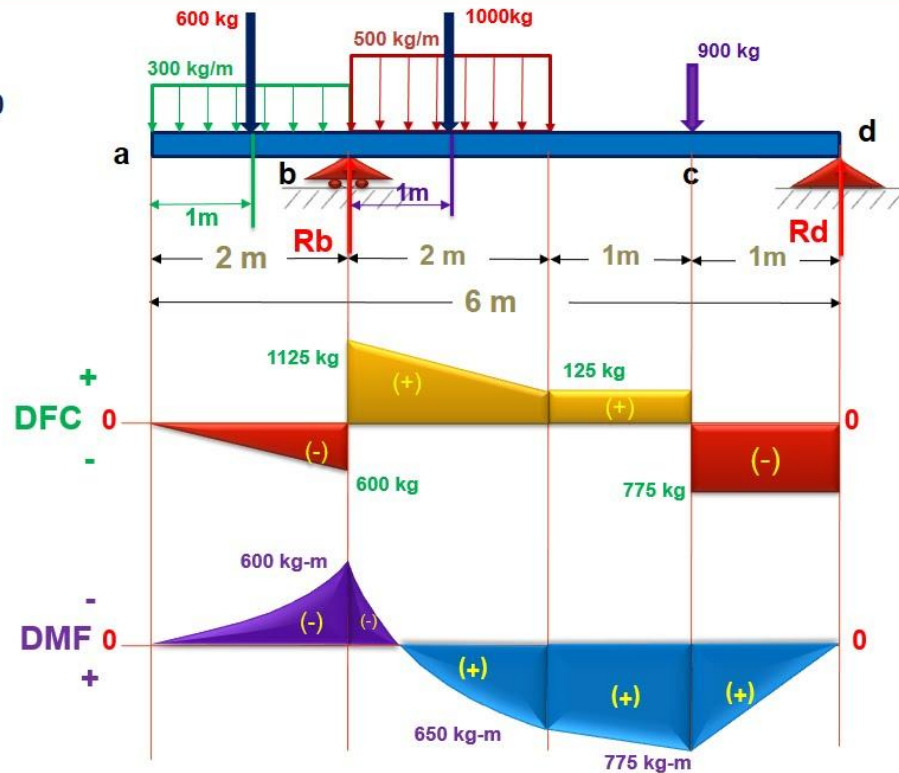
$$-775 + 775 = 0$$

DMF

$$-600 + \frac{1125 + 125}{2} \times 2 = +650$$

$$+650 + 125 = +775$$

$$+775 - 775 = 0$$



# Teorías Elástica, Plástica y de Deflexión

| Teoría elástica                                                                                        | Teoría plástica                                                                                                                                               | Teoría de deflexión                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: comportamiento elástico lineal                                                               | Material: comportamiento no lineal                                                                                                                            | Geometría: cambios geométricos significativos                                                            |
| Se supone válida la Ley de Hooke y los esfuerzos permanecen por debajo del límite de proporcionalidad. | La relación entre esfuerzo y deformación deja de ser proporcional, ya sea por comportamiento propio del material o por superar el límite de proporcionalidad. | Las deformaciones modifican significativamente la geometría y afectan las reacciones y fuerzas internas. |
| Es aplicable el principio de superposición.                                                            | En general, no es aplicable la superposición lineal.                                                                                                          | El equilibrio debe evaluarse considerando la configuración deformada.                                    |
| Base de numerosos teoremas y métodos clásicos de análisis estructural.                                 | Permite estudiar el comportamiento de la estructura más allá del régimen elástico lineal.                                                                     | Generalmente requiere un procedimiento iterativo.                                                        |
| Idea visual: curva $\sigma$ - $\epsilon$ , solamente tramo lineal.                                     | Idea visual: curva $\sigma$ - $\epsilon$ entrando en zona no lineal/plástica.                                                                                 | Idea visual: estructura sin deformar $\rightarrow$ estructura deformada.                                 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Cálculo de puentes colgantes y de arcos.                                                                 |

# Teorías Elástica, Plástica y de Deflexión

## TEORÍAS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Las hipótesis adoptadas sobre el comportamiento del material y la geometría de la estructura determinan el tipo de teoría aplicable.

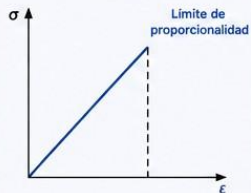
### 1. TEORÍA ELÁSTICA (análisis lineal)



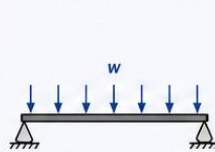
**Material:** comportamiento elástico lineal

- Se supone válida la Ley de Hooke y los esfuerzos están por debajo del límite de proporcionalidad.
- Es aplicable el principio de superposición.
- Base de numerosos teoremas y métodos clásicos de análisis estructural.

Relación esfuerzo-deformación ( $\sigma-\epsilon$ )



Ejemplo de estructura



La estructura se analiza en su configuración inicial (no deformada).

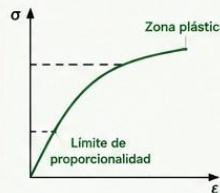
### 2. TEORÍA PLÁSTICA (análisis de material no lineal)



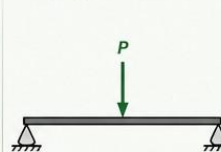
**Material:** comportamiento no lineal

- La relación entre esfuerzo y deformación deja de ser proporcional, ya sea por comportamiento propio del material o por superar el límite de proporcionalidad.
- En general, no es aplicable la superposición lineal.
- Permite estudiar el comportamiento de la estructura más allá del régimen elástico lineal.

Relación esfuerzo-deformación ( $\sigma-\epsilon$ )



Ejemplo de estructura



Se consideran las no linealidades del material (esfuerzo-deformación).

### 3. TEORÍA DE DEFLEXIÓN (análisis geoméricamente no lineal)



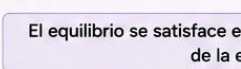
**Geometría:** cambios geométricos significativos

- Las deformaciones modifican significativamente la geometría de la estructura.
- Las reacciones y fuerzas internas se evalúan a partir de la situación deformada.
- Generalmente requiere un procedimiento iterativo.

Estructura sin deformar (configuración inicial)



Estructura deformada (configuración final)



Ejemplos típicos



El equilibrio se satisface en la configuración deformada de la estructura.

### ¿QUÉ HIPÓTESIS CAMBIA?

#### LINEALIDAD DEL MATERIAL

( $\sigma \propto \epsilon$  y superposición válida)

TEORÍA ELÁSTICA



#### NO LINEALIDAD DEL MATERIAL

( $\sigma$  no  $\propto \epsilon$  o se supera el límite de proporcionalidad)

TEORÍA PLÁSTICA



#### NO LINEALIDAD GEOMÉTRICA

(deformaciones grandes afectan la geometría)

TEORÍA DE DEFLEXIÓN



**EN SÍNTESIS:** El tipo de teoría depende de si la idealización lineal del material y/o de la geometría es válida para la estructura en estudio.



# Métodos para estructuras determinadas

En una estructura determinada, el equilibrio permite obtener las fuerzas internas; las deformaciones requieren relacionar esas fuerzas con el comportamiento y la rigidez de la estructura.

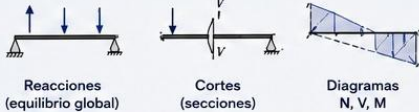
## 1 FUERZAS Y REACCIONES → EQUILIBRIO

El equilibrio estático permite determinar reacciones y fuerzas internas.

### ARMADURAS: MÉTODOS CLÁSICOS

- Método de los nudos
- Método de las secciones
- Método de Cremona
- Coefficientes de tensión

Aplicable también a vigas y pórticos determinados



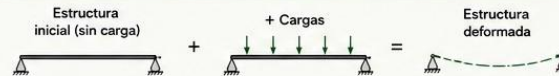
IDEA CLAVE: Equilibrio → reacciones → fuerzas internas

## 2 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS → MÉTODOS DE DEFORMACIÓN

Las deformaciones (desplazamientos y giros) se obtienen relacionando las fuerzas internas con la rigidez.

### A. MÉTODOS CINEMÁTICOS (GEOMÉTRICOS)

- Diagrama de Williot-Mohr
- Integración matemática de la ecuación de la viga
- Integración numérica de la ecuación de la viga
- Área de momentos
- Viga conjugada



IDEA CLAVE: Fuerzas internas + rigidez → giros y desplazamientos

### B. MÉTODOS ENERGÉTICOS

- Carga unitaria
- Energía complementaria
- Teoremas de Castigliano

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}, \quad \theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

## 3 FORMULACIÓN GENERAL → ANÁLISIS MATRICIAL

Organiza de forma sistemática el problema, base de los métodos computacionales modernos.

- Representación de la estructura en elementos.
- Ecuaciones de equilibrio en forma matricial.
- Relaciones constitutivas (rigidez de elementos).
- Obtención de desplazamientos y fuerzas internas.

| CARGAS                                                          | DESPLAZAMIENTOS                                                                     | FUERZAS INTERNAS                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $F = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix}$ | $\delta = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_n \end{bmatrix}$ | $f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix}$ |

RELACIÓN FUNDAMENTAL

$$F = K \delta$$

Vector de cargas

Matriz de rigidez

Vector de desplazamientos

IDEA CLAVE: Sistema lineal que relaciona cargas, desplazamientos y fuerzas internas



EN SÍNTESIS:

1 El equilibrio determina reacciones y fuerzas internas.



2 Las relaciones fuerza-deformación permiten calcular desplazamientos y giros.



3 La formulación matricial organiza y generaliza el problema.

SIMBOLOGÍA

N: esfuerzo normal

V: esfuerzo cortante

M: momento flector

P: carga concentrada

w: carga distribuida

EI: rigidez a flexión

EA: rigidez axial

# Métodos para estructuras indeterminadas

En una estructura estáticamente indeterminada, las ecuaciones de equilibrio no son suficientes. Es necesario incorporar compatibilidad de deformaciones y relaciones fuerza-desplazamiento.

| Método de las Fuerzas                                                                                 | Método de los Desplazamientos                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incógnitas principales:</b> fuerzas redundantes                                                    | <b>Incógnitas principales:</b> desplazamientos y giros                                                                |
| <b>Idea:</b> liberar redundantes y obtener una estructura primaria determinada                        | <b>Idea:</b> restringir inicialmente los grados de libertad y determinar las acciones asociadas a sus desplazamientos |
| <b>Condición fundamental:</b> compatibilidad de deformaciones                                         | <b>Condición fundamental:</b> equilibrio de fuerzas en los grados de libertad                                         |
| <b>Formulación característica:</b> flexibilidad                                                       | <b>Formulación característica:</b> rigidez                                                                            |
| $\delta = f F$                                                                                        | $F = K \delta$                                                                                                        |
| <b>Métodos clásicos:</b> carga unitaria · energía complementaria · Castigliano · <b>Tres Momentos</b> | <b>Métodos clásicos:</b> desplazamiento unitario · ángulos de giro y deflexión · <b>Cross</b> · Kani · Takabeya       |
| <b>Otros procedimientos:</b> centro elástico · analogía de la columna · matriz de flexibilidad        | <b>Evolución natural:</b> formulación matricial de rigidez                                                            |

Métodos clásicos → formulación matricial → análisis estructural computacional

# Del análisis clásico al análisis matricial

Métodos clásicos: Hasta mediados del siglo XX, métodos como la distribución de momentos (Cross) permitían resolver estructuras altamente indeterminadas. Sin embargo, el desarrollo de estructuras cada vez más complejas, especialmente en la industria aeronáutica, exigió procedimientos de análisis más rápidos, sistemáticos y precisos.

1945–1955, el surgimiento de los métodos matriciales: Durante este período aparecieron formulaciones que permitieron representar matemáticamente el comportamiento de las estructuras mediante matrices, siguiendo las dos grandes modalidades del análisis estructural (1.- Método de las fuerzas: Incógnitas: fuerzas redundantes → matriz de flexibilidad; 2.- Método de los desplazamientos: Incógnitas: desplazamientos → matriz de rigidez).

La computadora digital: Paralelamente comenzó la comercialización de las computadoras digitales. La posibilidad de representar una estructura mediante matrices y procesarlas eficientemente mediante computador impulsó extraordinariamente el desarrollo de los métodos matriciales.

Métodos clásicos → Formulación matricial → Computadora digital → Análisis estructural computacional

La computadora no sustituyó los principios del análisis estructural; permitió aplicarlos sistemáticamente a estructuras cada vez más complejas.



# ¿Por qué el análisis matricial?

De la estructura real al modelo matemático: El análisis matricial representa la estructura real mediante un modelo formado por elementos estructurales, cuyas propiedades y relaciones pueden expresarse matemáticamente mediante vectores y matrices. No introduce nuevos principios del análisis estructural; organiza de manera sistemática los ya conocidos:

Equilibrio · Compatibilidad · Relaciones  
fuerza–desplazamiento

Estas relaciones se expresan mediante ecuaciones matriciales, facilitando su solución numérica mediante computador.

Dos formulaciones posibles:

**Método de la flexibilidad:** Fuerzas como incógnitas principales.

$$\delta = f F$$

**Método de la rigidez:** Desplazamientos como incógnitas principales

$$F = K \delta$$

¿Por qué predomina el método de la rigidez? El método de la rigidez presenta una formulación **sistemática y fácilmente generalizable**, especialmente apropiada para su implementación computacional. Puede aplicarse tanto a estructuras **estáticamente determinadas como indeterminadas** y constituye la base de gran parte del software moderno de análisis estructural.

**ESTRUCTURA REAL → MODELO → ELEMENTOS → MATRICES → SISTEMA DE  
ECUACIONES → SOLUCIÓN COMPUTACIONAL**

# Proceso del Análisis Estructural Matricial

El proceso de análisis se puede considerar como el estudio de cuatro etapas bien definidas:

1. Acción sobre la estructura.
2. Acción sobre los elementos.
3. Respuesta de los elementos.
4. Respuesta de la estructura.

Por acción se puede entender una fuerza o un desplazamiento impuesto sobre la estructura. A su vez ésta responde con desplazamientos o fuerzas respectivamente (nótese entonces a que corresponden los conceptos de acción y respuesta).

# La Ecuación Fundamental

Para el caso general de cualquier estructura, el planteamiento matricial de la misma por el método de los desplazamientos es:

$$[F] = [K] [\delta]$$

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{nn} & K_{na} \\ K_{an} & K_{aa} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_n \\ \delta_a \end{bmatrix}$$

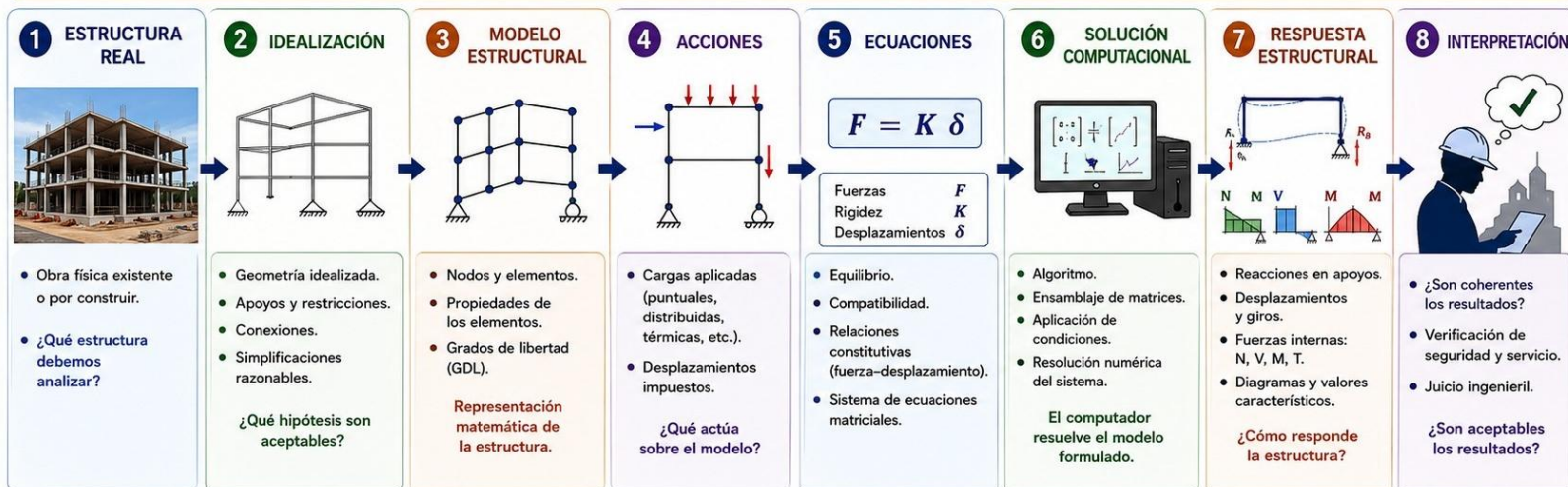
Donde,  $[F_n]$  es el vector de cargas aplicadas (conocidas);  $[F_a]$  son las reacciones de los apoyos (desconocidas);  $[\delta_n]$  es el vector de los desplazamientos de los nudos libres (desconocidos); y  $[\delta_a]$  son los desplazamientos de los apoyos (conocidos y generalmente iguales a cero).



# Del problema estructural a su solución computacional

Estructura real → idealización → modelo → acciones → ecuaciones → solución → respuesta → interpretación

El análisis estructural es un **proceso sistemático** que transforma una estructura real en **información útil** para la toma de decisiones.



¿Los resultados son coherentes y aceptables?

Si no lo son, revisar hipótesis, idealización, modelo y datos, y repetir el análisis.



# Bibliografía

**Benito M., J.J.; Álvarez C., R.; Ureña P., F.; Salete C., E.; Aranda O., E.;** (2014). Introducción al método de los elementos finitos. UNED, Madrid, 340p.

**González S., L.O.; Barrionuevo, A.D.V.; Will, A.L.E.;** (2017). Estudio del Álgebra Lineal de la matriz de rigidez de un miembro estructural – Una Introducción. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional. San Miguel de Tucumán, 59p.

**González S., L.O.;** (2008). Generalidades del Método del Elemento Finito. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Palmira, 89p.

**Kassimali, A.;** (2001). Análisis Estructural. 2ª edición. Thomson Learning, México, 705p.

**Uribe E., J.;** (1991). Análisis de Estructuras. Universidad de Los Andes, Uniandes, Bogotá, 840p.